

Connaissance théorique 5 – Niveaux du système de distribution et modes de transport

15.18 Notions de base

Pour commencer, quelques termes centraux sur les niveaux du système de distribution et les principaux modes de transport:

- Le terme de **système de distribution** regroupe tous les processus et installations qui veillent à ce que des produits arrivent du fournisseur au client final.
- Le **canal de distribution** est le lien entre le fournisseur et le client final.
- Un **hub** est un nœud, c'est-à-dire un lieu où les marchandises de différents fournisseurs sont regroupées et traitées.
- Au **cross-docking**, divers fournisseurs livrent leurs marchandises à un hub. De là, les marchandises sont directement redistribuées afin que chaque fournisseur ne doive pas livrer tous les clients individuellement.
- Le **transport combiné** désigne le transport de marchandises en utilisant différents modes de transport.
- Les **modes de transport** sont des moyens de transport qui utilisent la même voie de communication, comme les camions sur les routes ou les trains sur le rail.

Tu commandes en ligne un téléphone mobile. Celui-ci ne t'est toutefois pas livré directement à domicile depuis l'usine. Ce serait beaucoup trop cher qu'une personne sillonne la Suisse uniquement à cause de ton téléphone mobile. C'est pourquoi il existe des étapes intermédiaires dans le canal de distribution, par exemple sous forme de hubs.

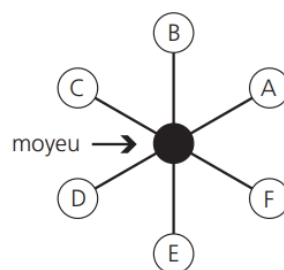
Dans ceux-ci, les envois de différents expéditeurs sont regroupés et répartis sur les itinéraires de livraison selon le principe du cross-docking. Ainsi, le même fournisseur apporte non seulement au village ton téléphone mobile, mais aussi les nouvelles baskets que ton voisin a commandées. Les envois sont donc livrés de manière groupée et non pas isolée. Cela permet de réduire les coûts de transport, car chaque fournisseur ne doit pas se rendre chez chaque client individuellement.

15.19 Qu'est-ce qu'un hub?

«Hub» est un terme anglais désignant la «**partie centrale d'une pièce**». Pour la roue de vélo, il s'agit du point central où convergent tous les rayons. Dans la logistique, un hub désigne un lieu de transbordement central où les envois sont collectés, traités et acheminés.

D'autres termes usuels pour un hub sont par exemple plateforme, plate-forme de transbordement, centre de transbordement, base de transbordement, centre de fret ou nœud.

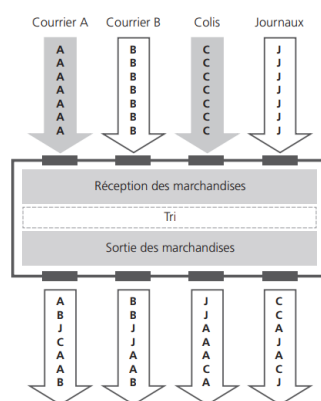
Les envois livrés aux points de dépôt ou directement pris en charge chez les clients arrivent aux hubs dans le cadre de courses collectives (A–F). Ils y sont triés ou préparés pour la suite du transport. Selon le produit, l'entreprise logistique ou le lieu de distribution, les envois empruntent différents itinéraires à partir de là.



15.20 Cross Docking

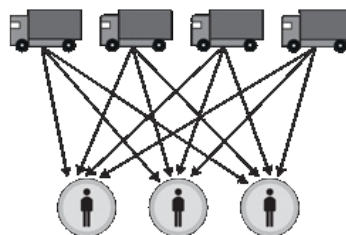
Pour organiser les processus dans un hub de la manière la plus efficace possible, on travaille avec le système de cross-docking. Voici un exemple simple avec différents envois postaux :

1. La marchandise arrive au hub séparément selon le fournisseur, la région ou le type de marchandise.
2. Les marchandises y sont triées.
3. Ensuite, la marchandise quitte le hub, triée par destinataire ou région, et poursuit son voyage.



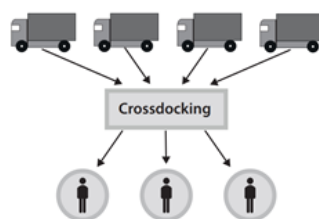
Sans cross-docking

Sans cross-docking, chaque fournisseur doit se rendre chez tous les destinataires individuellement. Cela signifie que davantage de trajets sont nécessaires et chaque destinataire est livré par plusieurs fournisseurs.



Avec cross-docking

Le cross-docking permet d'éviter de nombreux trajets, car chaque destinataire n'est livré qu'une seule fois.



15.21 Différents niveaux du système de distribution

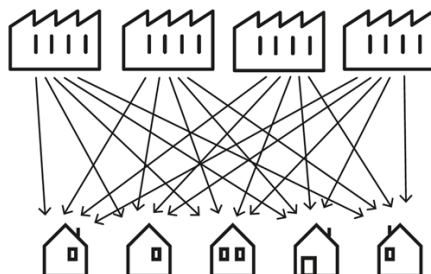
Les systèmes de distribution sont nommés en fonction du nombre de niveaux intermédiaires qu'ils contiennent, par exemple les centres de tri ou les entrepôts.

Le système de distribution à un niveau

Dans un système de distribution à un niveau, la marchandise est livrée directement de l'expéditeur (**également** appelé source) au destinataire (**également appelé puits**). Un exemple simple: tu commandes des nouilles sautées au restaurant Asia et elles te sont livrées directement à domicile. Dans le domaine des entreprises de distribution, le **service de coursier correspond** à un système de distribution à un niveau.

Les **conditions** sont les suivantes:

- **Moyens de transport utilisés de façon optimale:** Le livreur du restaurant Asia remplit la voiture avec d'autres commandes de repas.
- **Transports à destination unique:** Toutes les commandes sont livrées dans le même environnement.



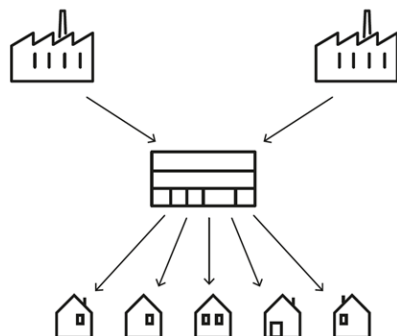
Le système de distribution à deux niveaux

Dans le système de distribution à deux niveaux, une étape intermédiaire supplémentaire est intégrée. Un exemple: tu te rends à la boutique pour acheter les toutes nouvelles chaussures de sport. Pour parvenir là, elles ont passé par un système de distribution à deux niveaux: elles ont été confectionnées dans une usine à Winterthour et livrées directement à la boutique.

Dans le monde de la logistique, le transport de marchandises est un exemple typique d'un système de distribution à deux niveaux.

Les **conditions** sont les suivantes:

- Les marchandises parcourent de grandes distances
- Si les marchandises étaient expédiées directement, les moyens de transport ne seraient pas pleinement exploités
- De nombreux destinataires sont très éloignés les uns des autres



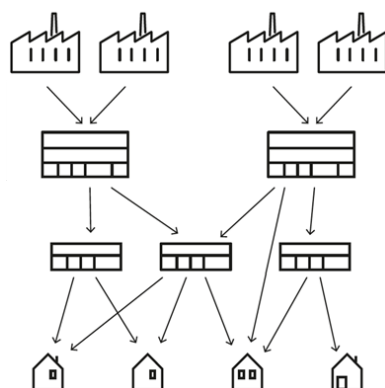
Le système de distribution à trois niveaux

La première fois que tu portes l'une des chaussures de sport achetées à la boutique, la semelle se détache. Fâché, tu contactes le service à la clientèle et tu signales le défaut de qualité. Tu peux renvoyer les chaussures défectueuses à l'usine de Winterthour et tu recevras une nouvelle paire.

Tu déposes le colis contenant les chaussures à l'automate à colis de Stadelhofen – c'est le premier niveau du système de distribution. De là, le colis est acheminé vers le centre de tri de Frauenfeld (deuxième niveau), puis livré à l'usine de Winterthour (troisième niveau).

Les **conditions** sont les suivantes:

- **Beaucoup de destinataires**, plus grand nombre d'expéditeurs très éloignés avec des quantités de marchandises qui n'assurent pas une pleine utilisation des capacités des moyens de transport.
- Les **coûts de transport** doivent être réduits par le regroupement des transports.



Le système de distribution à plusieurs niveaux

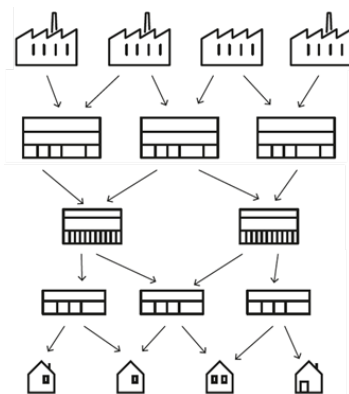
Un système de distribution à plusieurs niveaux est surtout utilisé pour les envois internationaux.

Imagine qu'une de tes amies habite à New York et que tu souhaites lui envoyer pour son anniversaire un album photo réunissant vos photos les plus drôles prises ensemble. Tu commandes l'album en ligne et tu le fais livrer directement à New York.

L'album photo est produit en Suisse et livré dans un premier temps à un office collecteur. De là, il est dédouané avec d'autres colis et transporté par avion aux États-Unis. En Amérique, il arrive dans un centre logistique où il est trié, puis distribué à ton amie via un centre de distribution.

Les **conditions** sont les suivantes:

- Transport **combiné** sur de longues **distances**.



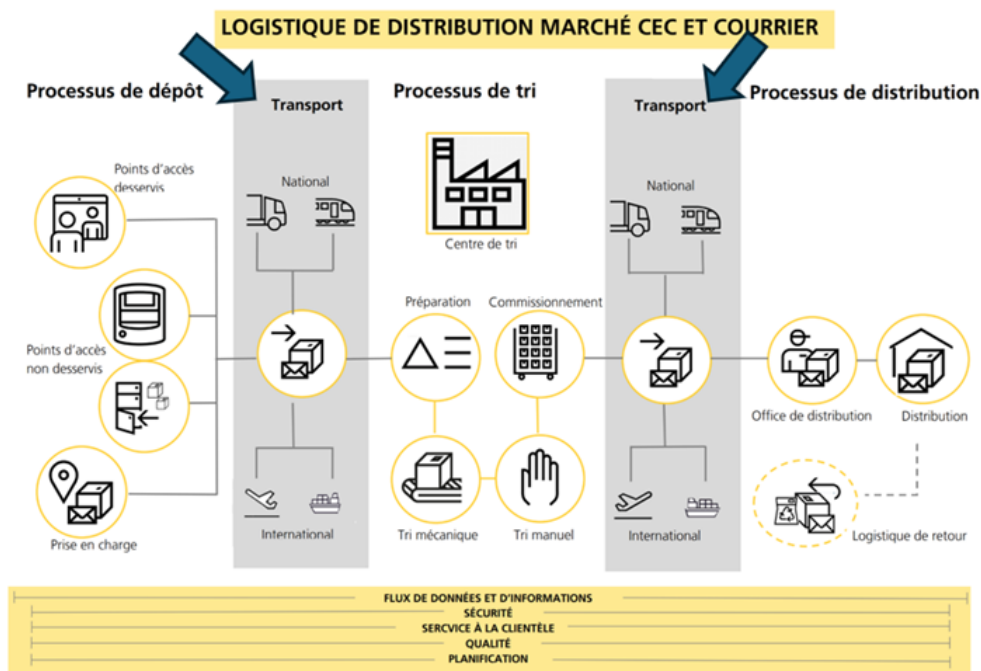
15.22 Le transport combiné

À partir du système de distribution à deux niveaux, il est possible de combiner différents moyens de transport pour le transport. Dans ce cas, on parle de **transport combiné**.

Pour les transports internationaux de courrier et de marchandises, on utilise non seulement le train, mais aussi l'avion et le bateau. Lors du choix des moyens de transport, le temps de transport, les coûts de transport et le type de marchandise à transporter jouent un rôle déterminant.

15.23 Modes de transport

Sans transport, rien ne se passe dans le processus de distribution. Les envois doivent être acheminés des points de dépôt au centre de tri, puis de là aux offices de distribution. Dans l'illustration ci-dessous, les flèches indiquent à quels endroits on a recours au transport.



Le transport des envois peut s'effectuer de différentes manières. Les principaux modes de transport sont la route, le rail, l'eau et l'air.

Jetons un coup d'œil sur **les avantages et les inconvénients** des différents **modes de transport**:

Modes de transport	☑ Avantages	☒ Inconvénients
Route 	– rapide – adapté aux trajets courts, flexible – avantageux – jusqu'à 3,5 tonnes, pas de permis de conduire pour camions	– Quantité et volume transportés limités – Redevances supplémentaires pour le trafic des poids lourds (RPLP) – polluant – Embouteillages – Interdiction de circuler la nuit

Rail 	– Volume de transport important – rapide sur de longues distances – écologique – faibles coûts de transport	– peu de voies de raccordement – Il faut souvent transborder sur d'autres modes de transport, cela prend du temps – Réseau ferroviaire chargé
Eau 	– Volume de transport important – Prix de transport avantageux – écologique	– lent – Il faut souvent transborder sur d'autres modes de transport, cela prend du temps – peu de destinations sont directement raccordées à l'eau – Nombre limité de bateaux – sensible aux intempéries
Air 	– rapide – approprié pour de longues distances – disponible dans le monde entier	– onéreux – polluant – Le volume de transport est limité – sensible aux intempéries

Dans les entreprises de distribution, les envois en Suisse sont principalement transportés par la route ou par le rail.

Remarque

Les envois de différents fournisseurs sont regroupés dans des hubs et réacheminés à partir de là avec le système de cross-docking. Selon le nombre de niveaux intermédiaires que comprend un canal de distribution, on parle de système de distribution à un, deux, trois ou plusieurs niveaux.

Les modes de transport route, rail, air et eau sont disponibles pour le transport, chacun présentant ses propres avantages et inconvénients. Entre les points de dépôt, les centres de tri et les offices de distribution, ce sont surtout les routes et les voies ferrées qui sont utilisées.